

CONVENTIONS DE NOMMAGE – PROGRAMMATION CONTROL EXPERT

Sommaire

1	Introduction	2
2	Variables booléennes issues de l'IO-Scanning	2
3	Types de données et champs de structure	3
3.1	Deux familles de types	3
3.2	Préfixes de champs de structure	3
3.3	Types de transformation géométrique et de mouvement (uniVALplc)	4
4	Blocs fonctionnels	4
4.1	Préfixes de bibliothèque	4
4.2	Blocs VAL_ – échanges avec la baie CS9	5
4.3	Blocs MC_ – commandes de mouvement (PLCopen)	5
4.4	Blocs MC_ – commandes de contrôle de mouvement	5
4.5	Convention de nommage des instances	5
5	Sections de programme, GEMMA et SFC	6
5.1	Sections liées aux échanges Ethernet/IP	6
5.2	Sections du GEMMA (GM_)	6
5.3	Sections d'un mode de fonctionnement	7
5.4	Étapes et transitions d'un grafset fonctionnel	7
5.5	Macro-étapes SFC (extension Control Expert)	7
6	Réseau et DTM	8
6.1	Adressage IP de la cellule (rappel)	8
7	Objets et instances métier	8

8 Synthèse et incohérences signalées	9
8.1 Récapitulatif des incohérences relevées entre documents source	9
8.2 Glossaire	9

1 Introduction

Ce document rassemble et structure les **conventions de nommage** rencontrées dans le développement d'une application **Control Expert** pilotant une cellule robotisée associant un automate **Schneider M340**, un robot **Stäubli Scara** via le serveur client **uniVALplc**, un contrôleur **M221** et un pupitre opérateur **HMI**.

Les conventions présentées ici sont **extraites telles quelles** de cinq documents pédagogiques source (RIF_GT_TP1_2024, RIF_RBT_TP2_2024, RIF_RBT_TP3_2024, RIF_RBT_TP4_2024, RIF_RBT_TP5_2024) rédigés par un autre enseignant pour une cellule similaire. Elles ne constituent pas des énoncés de TP : seules les conventions de nommage elles-mêmes (préfixes, types, blocs fonctionnels, sections) ont été retenues et réorganisées par catégorie, indépendamment du fil pédagogique des TP dont elles sont issues.

Chaque tableau précise, pour une catégorie donnée, la convention, sa signification et un exemple observé dans les documents source.

2 Variables booléennes issues de l'IO-Scanning

Les variables booléennes obtenues par IO-Scanning Ethernet/IP (non forçables, front non accessible directement) suivent un préfixe générique **n** (« obtenu par IO-Scanning »).

Préfixe	Signification	Exemple
n	Préfixe générique : donnée obtenue par IO-Scanning Ethernet/IP.	–
nix<Nom>	Entrée booléenne produite par un équipement scruté.	nixAid, nixDgt, nixDpp, nixDpo
nqx<Nom>	Sortie booléenne consommée par un équipement scruté.	nqxBE, nqxBP, nqxCR, nqxCV, nqxCB
m_nix<Nom>	Entrée physique du pupitre HMI, en tant que champ d'une structure préfixée m_ (cf. 3).	m_nixJ1Plus, m_nixAuto, m_nixEmptyTanks
m_nqx<Nom>	Sortie physique du pupitre HMI, champ de structure.	m_nqxRedColumn
m_na<N><Nom>	Tableau de bits, champ de structure (a = array, N = taille optionnelle).	m_na4qxHex7Seg



Remarque Deux familles distinctes de préfixes *ix*

Sur le pupitre M221/HMI (annexe 3 du TP2 et annexe 3 du TP5), les mêmes principes s'appliquent mais sans toujours le **n** initial : les documents source utilisent indifféremment **m_ixJ1Plus** (entrée physique simple, sans **n**) et **m_nixJ1Minus** (avec **n**) au sein de la *même* structure **THmiInputs** (annexe 3, TP5). Cette incohérence figure telle quelle dans les documents source : le **n** de « obtenu par IO-Scanning » ne semble pas appliqué de façon strictement systématique sur les entrées du pupitre M221, alors qu'il l'est de façon rigoureuse pour les échanges avec la baie CS9 et le contrôleur PFC200.

3 Types de données et champs de structure

3.1 Deux familles de types

Les documents source distinguent nettement deux familles de types, à ne pas confondre.

Préfixe de type	Signification	Exemple
T<Nom>	Type maison, défini par le développeur de l'application (STRUCT ou enum).	THmi, THmiInputs, THmiOutputs, TTank, TCtrlStatusGroup, TMoveAbsolute, TPupitre
T_<Nom>	Type de la bibliothèque cliente uniVALplc (Stäubli), fourni par le constructeur.	T_StaeubliRobot, T_Status, T_Command, T_CommandInterface, T_FromRobot, T_ToRobot, T_CartesianPos, T_JointPos, T_Trnsf

3.2 Préfixes de champs de structure

Quel que soit le type de la structure, ses champs suivent un préfixe indiquant leur type élémentaire.

Préfixe	Type de champ	Exemple
m_x<Nom>	BOOL	m_xEnable, m_xBusy, m_xDone, m_xError, m_xExecute, m_xActive
m_udi<Nom>	UDINT	m_udiErrorID
m_t<Nom>	TIME	m_tElapsedTime
m_i<Nom>	INT	m_iStateGmma, m_iCurvSpeed_mm_per_s, m_iMovementID
m_int<Nom>	INT (variante rencontrée)	m_intPartNumber
m_r<Nom>	REAL	m_rVelocity, m_rAcceleration, m_rCartesianVel
m_ui<Nom>	UINT	m_uiCoordSystem, m_uiToolNumber, m_uiBufferMode
m_a<N><Nom> ou m_a<Nom>	ARRAY (N = taille optionnelle)	m_a4qxHex7Seg, m_aStankLine (ARRAY OF TTank)
m_<nomType>	Champ typé sur un type composé (nom du champ = nom du type en minuscule initiale)	m_cartesianPos (T_CartesianPos), m_jointPos (T_JointPos), m_transitionParam (MC_transitionParameter), m_Inputs/m_Outputs (THmiInputs/THmiOutputs)



Remarque Incohérence *m_int* vs *m_i*

Le TP2 (annexe 3) utilise `m_intPartNumber` pour un champ INT, alors que le TP3 utilise `m_iStateGmma` pour un champ de même type. Les deux formes (`m_int` et `m_i`) coexistent dans les documents source sans qu'une règle explicite ne tranche entre elles : il s'agit probablement d'une variante orthographique du même préfixe plutôt que de deux conventions distinctes, mais ce document ne tranche pas et rapporte les deux formes telles

qu'observées.

3.3 Types de transformation géométrique et de mouvement (uniVALplc)

Type	Rôle	Champs / remarque
T_CartesianPos	Position cartésienne absolue (repère world ou repère utilisateur).	Utilisé par MC_MoveLinearAbsolute, MC_MoveDirectAbsolute, VAL_ShiftPoint.
T_JointPos	Position articulaire absolue (un champ J1..J6 par axe, REAL).	Utilisé par MC_MoveAxisAbsolute. Pour un robot 4 axes, J5 et J6 valent 0.
T_Trnsf	Transformation géométrique relative (offset X, Y, Z, RX, RY, RZ, tous REAL).	Utilisé avec VAL_ShiftPoint pour un calcul de position relatif.
eMC_BUFFER_MODE	Enum du mode d'empilement d'une commande de mouvement (Aborting:=0, Buffered:=1, BlendingJoint:=6, BlendingCartesian:=7).	Champ BufferMode/m_uiBufferMode des blocs de mouvement.
eMC_TRANSITION_MODE	Enum du profil de transition entre deux mouvements enchaînés (None:=0, Corner distance:=3, Blending distances:=10).	Champ TransitionMode/m_uiTransitionMode.
MC_TransitionParameters	Structure leave/reach (distances de sortie/reprise de trajectoire, REAL).	Champ TransitionParam/m_transitionParam.
TMoveAbsolute / TMoveAxisAbs	Type maison regroupant tous les paramètres d'appel d'un bloc MC_Move...Absolute (entrées, sorties, position) pour en faciliter le passage.	TMoveAbsolute pour les mouvements cartésiens (TP4), TMoveAxisAbs pour les mouvements articulaires (TP5) – structure quasi identique, seul le nom diffère selon le TP source.

4 Blocs fonctionnels

4.1 Préfixes de bibliothèque

Préfixe	Origine / rôle	Exemple
VAL_	Bloc fonctionnel de la bibliothèque cliente uniVALplc (Stäubli), non spécifique au standard PLCopen.	VAL_ReadAxesGroup, VAL_WriteAxesGroup, VAL_ReadWriteIO, VAL_ShiftPoint
MC_	Bloc fonctionnel conforme au standard PL-Copen pour la commande de mouvement (<i>Motion Control</i>).	MC_MoveLinearAbsolute, MC_MoveDirectAbsolute, MC_MoveAxisAbsolute, MC_MoveCircularAbsolute, MC_GroupPower, MC_GroupReset, MC_GroupStop, MC_GroupInterrupt, MC_GroupContinue
FB_	Bloc fonctionnel maison de l'application.	FB_ReadHmi, FB_WriteHmi

4.2 Blocs VAL_ – échanges avec la baie CS9

Bloc	Rôle	Type associé
VAL_ReadAxesGroup	Lit l'état du robot (baie → automate) en début de cycle.	T_FromRobot (dans T_StaeubliRobot)
VAL_WriteAxesGroup	Envoie les commandes de mouvement établies durant le cycle (automate → baie) en fin de cycle.	T_ToRobot
VAL_ReadWriteIO	Accès direct aux E/S physiques du contrôleur CS9 (connecteur J212).	–
VAL_ShiftPoint	Calcule une position cartésienne par application d'une transformation géométrique relative (équivalent <code>compose()</code> / <code>appro()</code>).	T_Trnsf, T_CartesianPos

4.3 Blocs MC_ – commandes de mouvement (PLCopen)

Bloc	Type de mouvement	Position finale
MC_MoveAxisAbsolute	Interpolation articulaire, sans modélisation d'outil (uniquement pour un Scara).	T_JointPos
MC_MoveDirectAbsolute	Interpolation articulaire.	T_CartesianPos
MC_MoveLinearAbsolute	Mouvement linéaire.	T_CartesianPos
MC_MoveCircularAbsolute	Mouvement circulaire.	T_CartesianPos

4.4 Blocs MC_ – commandes de contrôle de mouvement

Bloc	Rôle
MC_GroupPower	Met le bras sous/hors puissance (entrée Enable).
MC_GroupReset	Acquitte les défauts pendants côté robot.
MC_GroupStop	Arrêt contrôlé du mouvement en cours et vidage complet de la pile de commandes empilées.
MC_GroupInterrupt	Arrête le mouvement en cours <i>sans</i> vider la pile (reprise possible via MC_GroupContinue).
MC_GroupContinue	Reprend un mouvement arrêté par MC_GroupInterrupt, ou autorise à nouveau l'exécution de la pile après un MC_GroupReset/MC_GroupStop.

4.5 Convention de nommage des instances

Le nom d'une instance de bloc fonctionnel doit faire référence au mode qui l'utilise : par exemple une instance de MC_GroupReset réservée pour le mode D2 sera nommée `InstGroupResetD2`. De même, les objets passés en paramètre (souvent de type `TCtrlStatusGroup`) reprennent le suffixe du mode : `ctrlStatusGroupResetD2`, `ctrlStatusGroupStopD2`, `ctrlStatusGroupContinueD2` (TP3), ou `ctrlStatusGroupStopF4`, `ctrlStatusGroupContinueF4` (TP5).

Convention	Signification	Exemple
Inst<NomBloc><Mode>	Instance d'un bloc fonctionnel, suffixée par le mode qui l'utilise.	InstGroupResetD2, InstMoveLinearAbsoluteF1, InstMoveAxisAbsoluteF4
ctrlStatusGroup<Rôle><Mode>	Objet TCtrlStatusGroup de passage de paramètres, suffixé par le rôle et le mode.	ctrlStatusGroupStopF4, ctrlStatusGroupContinueF4
moveAxisLinearAbs<Mode> / moveAxisAbsolute<Mode>	Donnée de type TMoveAbsolute/TMoveAxisAbs facilitant l'appel de l'instance, suffixée par le mode.	moveAxisLinearAbsF1 (TP4), moveAxisAbsoluteF4 (TP5)
trsfPos<Mode>	Objet T_Trsf pour le calcul en relatif, suffixé par le mode.	trsfPosF1

5 Sections de programme, GEMMA et SFC

5.1 Sections liées aux échanges Ethernet/IP

Section	Rôle	Ordre de scrutation
ReadEthIpRobot	Lit les échanges Ethernet/IP avec la baie robot (VAL_ReadAxesGroup).	En premier dans le cycle API.
WriteEthIpRobot	Écrit les échanges Ethernet/IP vers la baie robot (VAL_WriteAxesGroup).	En dernier dans le cycle API.

5.2 Sections du GEMMA (GM_)

Les trois sections du GEMMA sont scrutées dans un ordre fixe, juste après ReadEthIpRobot : GM_GmmaPre, puis GM_Gmma, puis GM_GmmaPost.

Section	Rôle	Langage
GM_GmmaPre	Initialise le graphe (1 ^{er} cycle en RUN ou erreur de communication détectée via les bits de santé); positionne la période du bit de vie (Command.LifebitPeriod).	ST
GM_Gmma	Traduction du GEMMA en langage SFC (une étape par mode : GM_S_D1, GM_S_D2, GM_S_A5, GM_S_A6, GM_S_A1, GM_S_F1, GM_S_A2, GM_S_F4...).	SFC
GM_GmmaPost	Positionne les bits de scrutation conditionnelle de chaque mode (xD1, xD2, xA5, xA6, xA1, xF1A2, xF4...) et fournit l'état hexadécimal du GEMMA à l'écran HMI.	ST

Convention	Signification	Exemple
GM_S_<Mode>	Étape SFC du GEMMA associée au mode <Mode>.	GM_S_D1, GM_S_F1
GM_T_<ModeA>to<ModeB>	Transition SFC entre deux modes du GEMMA.	GM_T_D1toD2, GM_T_A1toF1, GM_T_F1toA2
GM_AP1_InitChart<Mode>	Action de type P1 associée à une étape du GEMMA, initialisant le graphe SFC du mode (utile pour les modes non répétitifs).	GM_AP1_InitChartD2, GM_AP1_InitChartA5, GM_AP1_InitChartA6
x<Mode>	Bit booléen autorisant la scrutation conditionnelle des sections d'un mode.	xD1, xD2, xA5, xA6, xA1, xF1A2 (mode F1 et A2), xF4

5.3 Sections d'un mode de fonctionnement

Section	Rôle	Langage
<Mode>_<NomDuMode>	Traduction SFC du grafcet fonctionnel du mode (structure de Mealy).	SFC
<Mode>_<NomDuMode>Post	Synthèse des sorties/actionneurs, scrutation des instances de blocs fonctionnels, en fonction des bits d'activité des étapes. Postérieure au graphe SFC.	ST

Exemples rencontrés : D1_ArretUrgence (ST, section unique – pas de graphe nécessaire), D2_Diagnostic/D2_DiagnosticPost, A5_RemiseEnRoute/A5_RemiseEnRoutePost, A6_MiseEnCI/A6_MiseEnCIPost, A1_ArretEnCi (ST seul), F1_ProductionNormale/F1_ProductionNormalePost, F4_ModeManuel/F4_ModeManuelPost.

5.4 Étapes et transitions d'un grafcet fonctionnel

Convention	Signification	Exemple
XX_S_i	Étape i du grafcet fonctionnel du mode XX.	F1_S_0, F1_S_12
XX_T_<...>	Transition nommée du grafcet fonctionnel du mode XX.	F1_T_MiseEnService

5.5 Macro-étapes SFC (extension Control Expert)

Règles de nommage spécifiques aux macro-étapes et à leur expansion, introduites au TP4.

Convention	Signification	Exemple
XX_MSI	Macro-étape : XX = mode de fonctionnement, MS = Macro-Step, I = numéro de la macro-étape dans le mode.	F1_MS1, F1_MS2
XX_MSI_J	Étape J de l'expansion de la macro-étape XX_MSI.	F1_MS0_2
XX_MSI_T_	Préfixe d'une section de transition de la macro-étape XX_MSI.	F1_MS0_T_MiseEnService
XX_MSI_IN / XX_MSI_OUT	Étape d'entrée / de sortie de la macro-étape XX_MSI (nom imposé).	F1_MS1_IN, F1_MS1_OUT

6 Réseau et DTM

Convention	Signification	Exemple
NOC_ETHIP_<CIBLE>	Nom du DTM d'un coupleur réseau Ethernet/IP, suffixé par la cible scrutée.	NOC_ETHIP_CONVROYEUR, NOC_ETHIP_ROBOT
<nom métier court>	Nom d'un équipement ajouté à la configuration réseau : nom métier court, sans préfixe.	guichet, cs9Scara, m221Scara

6.1 Adressage IP de la cellule (rappel)

Équipement	Réseau	Adresse
PLC M340	Privatif salle (classe B)	172.16.180.180 (primaire)
PLC M340	Ethernet/IP	192.168.0.1 (secondaire)
PFC200 (Guichet)	Privatif salle	172.16.180.190
CS9 (robot)	Privatif salle / Ethernet/IP	172.16.180.30 (J205) / 192.168.0.10 (J207-J208)
M221 (E/S)	Ethernet/IP	192.168.0.11
HMI	Ethernet/IP	192.168.0.12
Stations PC	Privatif salle	172.16.180. <i>i</i> , <i>i</i> ∈ [1, 17]

7 Objets et instances métier

Convention générale : <rôle><Équipement> en camelCase, où <rôle> précise la nature de l'échange (**f**rom/**t**o pour un flux avec un équipement scruté) et <Équipement> est un nom métier ou un suffixe identifiant l'équipement/la station concernée (ex. Scara).

Objet	Rôle	Type
staeubliRobotScara	Représente le robot et son contrôleur CS9.	T_StaeubliRobot
fromRobotScara	Données produites par le robot, lues en début de cycle.	T_FromRobot
toRobotScara	Commandes consommées par le robot, écrites en fin de cycle.	T_ToRobot
fromHmiScara / toHmiScara	Données lues/écrites depuis/vers le pupitre HMI.	TfromHmi / TtoHmi
ctrlStatusGroupRead / ctrlStatusGroupWrite	Objets d'état de contrôle associés à la lecture/écriture du groupe d'axes.	TCtrlStatusGroup
hmiScara	Instance représentant l'état complet du pupitre HMI pour la station Scara.	THmi



Remarque Accès à un champ imbriqué

Les objets de type THmi s'utilisent avec la notation pointée classique de l'IEC 61131-3, par exemple hmiScara.m_Outputs.m_S

pour écrire l'état du GEMMA en hexadécimal à l'écran, ou `hmiScara.m_Outputs.m_qToR.m_nqxArmUnderPower` pour piloter un voyant de synthèse.

8 Synthèse et incohérences signalées

8.1 Récapitulatif des incohérences relevées entre documents source

Point ambigu	Description
<code>m_int</code> vs <code>m_i</code>	Deux préfixes pour un champ INT (<code>m_intPartNumber</code> au TP2, <code>m_iStateGmma</code> au TP3) – cf. 3.
<code>m_ix</code> vs <code>m_nix</code>	Au sein d'une même structure <code>THmiInputs</code> (annexe 3, TP5), certaines entrées physiques du pupitre portent le préfixe <code>n</code> (« obtenu par IO-Scanning ») et d'autres non, sans règle explicite distinguant les deux cas – cf. 2.
<code>TMoveAbsolute</code> <code>TMoveAxisAbs</code> vs	Deux noms de type distincts pour une structure de paramétrage de mouvement quasi identique, selon que le TP source traite un mouvement cartésien (TP4) ou articulaire (TP5) – cf. 3.

8.2 Glossaire

GEMMA *Guide d'Étude des Modes de Marches et d'Arrêts* – outil de description des modes de fonctionnement et d'arrêt d'un système automatisé (états D1, D2, A1, A5, A6, F1, F4...).

Macro-étape Extension du langage SFC (Control Expert) permettant de regrouper une expansion d'étapes sous une étape unique, afin de limiter le niveau de détail visible dans un graphe.

Multi-jetons Extension du langage SFC (Control Expert) autorisant plusieurs étapes initiales dans un même graphe.

Machine de Mealy Structure d'implantation d'un automate où les sorties dépendent à la fois de l'état courant et des entrées (utilisée ici pour la partie postérieure au graphe SFC, en langage ST).

TCP *Tool Center Point* – point de référence de l'outil du robot, dont la trajectoire et la vitesse sont pilotées par les commandes de mouvement.

Bit de vie Bit rafraîchi périodiquement (champ `Command.LifebitPeriod`) permettant à la baie CS9 de détecter une perte de communication avec l'automate.

Sas (guichet) Principe de gestion de flux de palettes à capacité unitaire : une palette ne peut entrer dans le poste que si celui-ci est libre.